

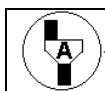
BTS 1^{ère} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	4 mai 2018
Spécialité CRSA	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31 Sujet 2	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

*Aucun document n'est autorisé.
L'usage du téléphone portable est interdit.*

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

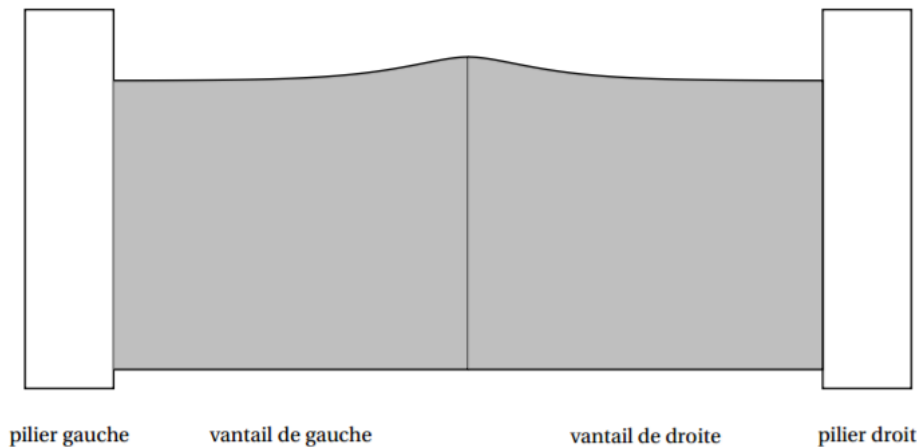
Ce sujet comporte 5 pages.

Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1 :

Paul désire réaliser un portail comme indiqué ci-dessous. Chaque vantail mesure 2 mètres de large. Chaque vantail est réalisé à l'aide d'une plaque métallique.

Paul veut calculer l'aire de chacune des plaques, sachant que le bord inférieur du vantail doit être à 0,05 m de hauteur du sol.



On modélise le **bord supérieur du vantail de droite** du portail avec une fonction f définie sur $[0 ; 2]$ par :

$$f(x) = (x + a)e^{-4x} + b$$

où a et b sont des nombres réels qui restent à déterminer.

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

La courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point A $(0 ; \frac{3}{2})$ et la droite T, tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A, est parallèle à l'axe des abscisses.

La fonction f est dérivable sur $[0 ; 2]$ et on désigne par f' sa fonction dérivée sur $[0 ; 2]$.



- 1) A l'aide du logiciel Géogébra, placer le point A et tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite T. Déterminer les réels a et b , à 10^{-2} près, afin que la courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point A et que la droite T soit parallèle à l'axe des abscisses.

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$

Appel de l'examineur pour expliquer votre démarche

- 2) a) A l'aide de Géogébra, déterminer une primitive F de la fonction f .

$F(x) = \dots\dots\dots$

- b) Expliquer comment calculer, à la main, l'intégrale $I = \int_0^2 f(x) dx$. Déterminer alors la valeur exacte de cette intégrale.

.....

-
-

- [illegible]

-
-
-

- 3) Montrer que $p(D) = 0,016$. Donner une interprétation de cette probabilité dans le contexte de l'exercice.

.....

.....

.....

.....

- 4) Calculer la probabilité que la charnière provienne de l'atelier 1 sachant qu'elle est défectueuse. Arrondir à 10^{-2} près.

.....

.....

Partie B – Loi binomiale

L'entreprise vend les charnières aux grossistes par lot de 50. La quantité de charnières est suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler la constitution de ce lot à un tirage avec remise. On désigne par X la variable aléatoire qui associe à chaque lot de 50 charnières, le nombre de charnières défectueuses dans le lot.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres n et p .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) Déterminer la valeur arrondie à 10^{-3} de la probabilité $p(X = 3)$. En donner une interprétation.

.....

.....

.....

.....

- 3) Déterminer la probabilité qu'il y ait au plus deux erreurs de contrôle dans l'échantillon, arrondie à 10^{-3} .

.....

.....

Partie C : un problème lors de la fabrication

Suite à un accident industriel, un gaz se répand dans l'usine. L'évolution du taux de gaz dans l'air peut être modélisée grâce à la fonction g définie l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par : $g(x) = 2x e^{-x}$ où x est le nombre de minutes écoulées depuis l'accident et $g(x)$ le taux de gaz dans l'air exprimé en « parties pour million (ppm) ».

- 1) Déterminer, à la main, la fonction dérivée $g'(x)$.

.....

.....

.....

.....

.....

En utilisant Géogébra, résoudre

l'équation $g'(x) = 0$

l'inéquation $g'(x) > 0$

En déduire le tableau de variation de la fonction g :

x	0	$+\infty$
signe de $g'(x)$		
g		

- 2) Sur Géogébra, tracer la courbe représentative de la fonction g .



On considère que le gaz a un effet irritant pour l'organisme si le taux dépasse 0,63 ppm pendant plus d'une minute.

A l'aide du graphique, déterminer si le personnel de l'usine a été affecté ou non par la fuite de gaz.

.....

.....

Appeler le professeur pour expliquer votre démarche.

Note : un ppm correspond à un rapport de 10^{-6} (tout comme un pourcentage qui correspond à un rapport de 10^{-2}) Par exemple, en quantité de matière, 1 ppm de X signifie que l'on a 1 gramme de substance X pour 1 000 000 de grammes de substance totale.